ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО
Директор центра: Факультет креативных индустрий / Центр поддержки проектной деятельности

_____ Д.В. Олейников
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия»
старший преподаватель департамента программной инженерии

_____ Н.А. Павлочев
«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

УМНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.10-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:
Студент группы БПИ232
_____ / Ф.О. Косов /
«____»_____ 2026 г.

Москва 2026

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.12.10-01 ТЗ 01-1-ЛУ

УМНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

Техническое задание

RU.17701729.12.10-01 ТЗ 01-1

Листов 19

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Москва 2026

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Умная коммуникационная платформа».

Краткое наименование – «SmartCom Platform».

1.2. Краткая характеристика и область назначения

«SmartCom Platform» – это облачная CPaaS (Communication Platform as a Service) система, предназначенная для бизнесов, взаимодействующих с клиентами посредством телефонной связи и связи посредством интернета, таких как электронная почта и мессенджеры (службы поддержки, колл-центры, отделы продаж).

Платформа выступает автономной универсальным клиентом к провайдерам связи, предоставляя операторам единый веб-интерфейс для работы с сообщениями, со звонками, историей взаимодействий и клиентскими данными. Ключевые преимущества: независимость от внешних CRM, единое рабочее пространство, модульность интеграций, AI-ассистенты, оптимизирующие работу оператора.
Область применения: малый и средний бизнес, а также подразделения крупных компаний, где критична надежность телефонных коммуникаций и эффективность операторов.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведется разработка

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» НИУ ВШЭ и утвержденная академическим руководителем тема выбранного курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы – «Разработка умной коммуникационной платформы с автономной архитектурой и единым интерфейсом оператора».

Проект выполняется в рамках темы курсовой работы «Умная коммуникационная платформа» в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров (НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук) по направлению «Программная инженерия».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программа обеспечивает:

1. Модульную интеграцию с внешними провайдерами связи для приема/совершения отправки сообщений и звонков.
2. Модульную интеграцию с внешними AI-системами.
3. Веб-интерфейс для операторов для взаимодействия с:
   - системой управления контактами, включающая работу с карточкой клиента, историей взаимодействий, заметок по клиенту и задачами по нему.
   - системой навигации и уведомлений по текущим задачам оператора.
   - системой группировки клиентов и операторов для разделения полномочий операторов в рамках одной организации.
4. Автономную работу всех модулей, так система устойчива к внешним и внутренним падениям.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для использования в бизнес-среде для повышения надежности, доступности и эффективности клиентских коммуникаций. Позволяет сократить время обработки звонков, стандартизировать рабочее место оператора, устранить зависимость от сбоев CRM и централизовать управление коммуникациями. Благодаря выносу узла оркестратора связи из CRM во внешнюю систему — нашу платформу (см. Приложение 1), и проектирования системы в виде модулей: все есть внешняя зависимость, подключение к которой производит пользователь через предоставляемый интерфейс.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций программы

Программа состоит из 5 основных модулей:

1. Модуль интеграции с провайдерами связи — обеспечивает подключение и дает возможность проводить через них коммуникации;
2. Внутренняя подсистема управления клиентами и коммуникациями («Контактная база») — хранит карточки клиентов, историю взаимодействий, задачи и заметки;
3. Веб-интерфейс оператора — предоставляет пользователям единое рабочее пространство для работы с клиентами;
4. Модуль интеграции с внешними AI-системами — обеспечивает оптимизацию работы операторов;
5. Модуль группировки клиентов и операторов — обеспечивает разделение полномочий операторов в рамках одной организации, предоставляя и забирая прав на коммуникацию с контактом.

4.1.2. Функциональные требования к модулю интеграции с провайдерами телефонии

1. Модуль должен обеспечивать подключение к API провайдеров связи для обеспечения коммуникаций: Telegram (сообщения), SMS Aero (смс, WhatsApp Business), МТС Exolve (смс, звонки), SMTP-IMAP сервера электронной почты (emails). Предоставлять возможность оператором настраивать каналы связи.
2. Модуль должен предоставлять единый внутренний интерфейс для работы с событиями провайдеров (входящее/исходящее сообщение, звонок, пауза звонка).
3. Модуль должен обрабатывать следующие действия оператора через веб-интерфейс и выполнять соответствующие вызовы API провайдера:
   - Нажатие кнопки «Начать звонок» → система отправляет команду провайдеру на подключение оператора к звонку.
   - Нажатие кнопки «Завершить звонок» → система отправляет команду провайдеру на завершение звонка.
   - Нажатие кнопки «Удержать звонок» → система отправляет команду провайдеру на постановку звонка на удержание.
   - Нажатие кнопки «Снять с удержания» → система отправляет команду провайдеру на возврат звонка.

- Нажатие кнопки «Отправить» → система отправляет команду провайдеру на отправку сообщения.

4. Модуль должен записывать разговоры и сохранять записи в систему хранения платформы.
5. Модуль должен обеспечивать изоляцию сбоев: ошибка в работе с одним провайдером не должна влиять на работу с другими.
6. Модуль должен логировать все события и ошибки для последующего анализа.

4.1.3. Функциональные требования к внутренней подсистеме управления клиентами и коммуникациями («Контактная база»)

1. Подсистема должна обеспечивать хранение и управление карточками клиентов, каждая из которых содержит:
   - Контактные данные (имя, номер телефона, email, дополнительная информация).
   - Историю всех взаимодействий (звонки, задачи, заметки).
2. Подсистема должна автоматически создавать или привязывать карточку клиента к входящему сообщению/звонку на основе идентифицирующих данных, получаемых от провайдера.
3. Подсистема должна предоставлять интерфейс для выполнения следующих действий оператором:
   - При открытии карточки клиента система должна отображать всю сохраненную информацию и историю.
   - Нажатие кнопки «Добавить заметку» → система открывает текстовое поле для ввода, после сохранения, заметка привязывается к карточке и отображается в истории.
   - Нажатие кнопки «Создать задачу» → система открывает форму для создания задачи (тип, срок, описание), задача привязывается к карточке клиента.
   - Нажатие кнопки «Изменить данные клиента» → система открывает форму редактирования, после сохранения изменения фиксируются.
4. Подсистема должна обеспечивать хранение записей сообщений, разговоров и их привязку к карточке клиента и конкретному звонку.
5. Подсистема должна предоставлять возможность прослушивания записей разговоров через веб-интерфейс (плеер с управлением воспроизведением).
6. Подсистема должна поддерживать работу с задачами: создание, установка срока, изменение статуса (например, «выполнено»).

4.1.4. Функциональные требования к веб-интерфейсу оператора

1. Интерфейс оператора должен содержать следующие элементы:

- Общая часть всех страниц (см. Приложение 2):
  - Сайдбар, на нем идет сгруппированные блоки ссылок на другие страницы платформы: «Рабочая область», «Контакты», «Источники связи», «Команда», «Интеграции», «Настройки», внизу располагается блок текущего статуса пользователя в системе и возможности его смены, нажатием на него.
  - Хедер, на нем идет слева на право: Лого-ссылка на главную страницу, дальше строка вкладок, подобных браузерным, по ним можно переключаться между контактами с любой страницы (если количество переполняет выделенное место, интерфейс позволяет скроллить и находить нужную вкладку), элемент поиска, кнопка уведомлений, истории и информации об операторе.
- Рабочее область (там происходят коммуникации с клиентами) (см. Приложение 2):
  - Панель управления звонками с кнопками: «Принять», «Завершить», «Удержать», «Снять с удержания» и полем набора номера.
  - Панель задач по пользователю: кнопки сортировки задач по статусу, кнопка создания новой задачи, список задач с чекбоксами для изменения статуса.
  - Панель омниканального чата: строка выбора сортировки сообщений по каналу, область истории чата, поле ввода нового сообщения, кнопка отправить.
  - Панель информации о контакте: статическая идентификационная информация (имя, фамилия…), область выбора канала взаимодействия, кнопка отображения заметок по клиенту.
  - Панель AI-помощника: область выбора действий помощника («Исправление ошибок», «Создание задачи»), поле совета помощника, кнопки взаимодействия (такие как «Применить»).
- Контакты:
  - Кнопка создания контакта
  - Контакты в виде списка. Контакт в виде области-ссылки на рабочую область с этим контактом для взаимодействия и кнопка на область редактирования (имя, сопутствующая информация, каналы связи (название канала + его идентитификатор)
- Источники связи:
  - Кнопка источника связи

- Источники связи в виде списка. Источник связи в виде области-ссылки на область редактирования (название, канал связи, api-ключ)

- Интеграции:
  - Область настройки AI-ассистента, разделенная на две одинаковые: поле для ввода ссылки обращения, поле для промпта.
- Команда:
  - Кнопка создания оператора
  - Операторы в виде списка. Оператор в виде области-ссылки на область взаимодействия с этим оператором (назначение контактов) и область текущего статуса оператора
- Настройки:
  - Область настроек организации: текстовое поле для ввода приветственного письма.

2. Интерфейс должен поддерживать управление с помощью горячих клавиш (например, Insert a message – сочетание «Alt + I», отправить сообщение – сочентание «Ctrl + Enter» и т.д.).
3. Интерфейс должен быть адаптирован для работы на экранах с разрешением от 1280x720 пикселей.

4.1.5. Функциональные требования к модулю интеграции с внешними AI-системами

1. Модуль должен обеспечивать двусторонний обмен данными с внешней AI через API.
2. Модуль должен предоставлять следующую функциональность:
   - Принимать инструкцию к ассистенту, дедлайн запроса и пользовательскую ссылку на его реализацию AI-ассистента, соответствующую стандартизированной нами по REST API. И отправлять запросы на подмененный сервис.
   - Предоставлять стандартную реализацию ассистентов, что бы пользователь имел возможность запуститься «из коробки»:
     - «Исправление ошибок» должен принимать текст, принимать пользовательские инструкции к ассистенту и выдавать ответ от ии-модели (по стандартным инструкциям, она возвращает тот же самый текст с исправленными только орфографическими и пунктуационными ошибками).
     - «Создание задачи» должен принимать историю сообщений после каждого нового, инструкцию и принимать решение, нужно ли предлагать создать задачу по контакту, если да, тогда предлагает текст этой задачи и срок (поведение можно изменить, изменив стандартную инструкцию).

3. Модуль должен обрабатывать действия пользователя и выполнять соответствующие вызовы API AI:
   - При запросе на исправление сообщения, обращается к API, создает асинхронную задачу, пуллингом с динамическим промежутком времени достает ответ, отдает пользователю.
   - При появлении нового сообщения, отправляет запрос через API, создает асинхронную задачу, пуллингом с динамическим промежутком времени достает ответ, если есть предложение по задаче, оповещает пользователя и отдает ответ.
4. Стандартные ассистенты реализовываются на платформе Yandex Cloud AI Studio.

4.1.6. Организация входных и выходных данных

1. **Входные данные**:
   - События от провайдеров телефонии (входящие сообщения и звонки).
   - Данные от внешних AI-систем (исправленные сообщения, предложения по созданию задач).
   - Действия операторов в веб-интерфейсе (нажатия кнопок, ввод текста).
   - Команды настройки (интеграций, организации, операторов).
2. **Выходные данные**:
   - События к провайдерам телефонии (исходящие сообщения и звонки).
   - Данные, отправляемые во внешние AI-системы (сообщения операторов, которые они хотят улучшить, сообщения переписки).
   - Графический интерфейс.
   - Информация о собеседниках (операторы, контакты) и история коммуникаций.
   - Пользовательские настройки.
   - Логи событий.

4.1.7. Требования к временным характеристикам

1. Время отклика веб-интерфейса на действия оператора (нажатие кнопок, открытие карточек) не должно превышать 1 секунды.
2. Задержка в отображении событий телефонии (например, входящий звонок) не должна превышать 2 секунд.

4.2. Требования к надежности

1. Обеспечение устойчивого функционирования.
2. Контроль целостности входной и выходной информации.
3. Надежное хранение критичных данных (задачи, история взаимодействий).
4. Время восстановления после сбоя – не более 15 минут.

4.3. Условия эксплуатации

Серверная часть:

1. Климатические условия: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C, относительная влажность до 80% без конденсата.
2. Серверное оборудование должно размещаться в помещении с контролируемым доступом и системой вентиляции.
3. Обеспечение бесперебойного электропитания.
4. Наличие проводного подключения к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с и стабильным каналом.
5. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.

Клиентская часть:

1. Климатические условия: соответствуют обычным офисным условиям (температура от +18°C до +25°C, относительная влажность до 60%).
2. Особых требований к рабочим местам не выставляется, кроме наличия компьютера или ноутбука с современным веб-браузером и подключением к интернету.
3. Обслуживание: не требуется, за исключением случаев изменения конфигурации рабочего места.
4. Персонал: операторы и руководители, умеющие пользоваться веб-интерфейсом. Необходимое количество операторов определяется потребностями бизнеса.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Серверная часть (минимальные требования):

1. Процессор: 8 ядер, 2.5 ГГц.
2. ОЗУ: 16 ГБ.
3. Дисковое пространство: 100 ГБ SSD.
4. Операционная система: Ubuntu Server 22.04 LTS.

5. Доступ в Интернет: стабильный канал от 100 Мбит/с.

Клиентская часть:

1. Веб-браузер: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari последних версий.
2. Разрешение экрана: не менее 1280x720.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

1. API: REST, WebSockets для реального времени.
2. Совместимость с API провайдеров связи.
3. Совместимость с API AI-сервисов.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета (архив .zip), содержащего:

1. Исходный код.
2. Документацию (в форматах .pdf, .md).
3. Конфигурационные файлы и инструкции по развертыванию.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Хранение: на защищенных серверах с регулярным резервным копированием. Срок хранения архивных копий – не менее 1 года.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78).
2. Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79).
3. Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79).
4. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79).
5. Текст программы (ГОСТ 19.401-78).

5.2. Специальные требования к программной документации

1. Документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 19.106-78.
2. Электронные версии – в форматах .pdf и/или .docx.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Внедрение платформы позволит бизнесу:

1. Сократить время обработки звонка на 20-30% за счет единого интерфейса.
2. Устранить простои из-за сбоев CRM.
3. Повысить конверсию за счет лучшего удержания клиентов.

6.2. Предполагаемая потребность

Продукт ориентирован на малый и средний бизнес в сегменте услуг (сервисные центры, парикмахерские, службы доставки, колл-центры и т. д.), где телефонные коммуникации являются ключевым каналом взаимодействия с клиентами. По оценкам, в России насчитывается более 200000 таких компаний, из которых около 10% могут быть потенциальными клиентами.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами

На рынке представлено несколько типов решений, с которыми можно провести сравнение:

1. Провайдеры телефонии (Манго Офис, Zadarma и др.):
   - Предлагают встроенные CRM-модули, но их функциональность ограничена.
   - При сбое CRM телефония также перестает работать.
   - Не предоставляют единого интерфейса для работы с несколькими каналами коммуникаций.
2. CRM-системы с телефонией (Bitrix24, AmoCRM и др.):
   - Телефония является зависимым модулем: при падении CRM звонки становятся недоступны.
   - Интерфейс часто перегружен, не адаптирован под задачи оператора.
3. Платформы, аналогичные по функциональности (например, CallCenter24):
   - Ограниченная интеграция: жестко привязаны к конкретным провайдерам телефонии (например, Twilio) и CRM (например, Bitrix24), что снижает гибкость для клиента.
   - Отсутствие модульности: не позволяют подключать других провайдеров без глубокой доработки.
   - Нерелевантность для российского рынка: некоторые решения не адаптированы под российские операторские и правовые требования.

Преимущества нашей платформы:

1. Автономность: работа телефонии и доступ к истории не зависят от состояния внешней CRM.
2. Модульность архитектуры: возможность подключения разных провайдеров связи и AI-ассистентов через адаптеры.
3. Единый интерфейс оператора: все коммуникации, задачи и история клиента собраны в одном окне, что сокращает время обработки.
4. Фокус на надежность: локальное хранение записей и контекста.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102–77:

Этап проекта	**Описание работ**	**Ожидаемые результаты**	**Сроки выполнения**
Подготовительный (дизайн, DevSecOps инфраструктура)	Разработка прототипов интерфейса, разработка и настройка шаблонов и автоматизирующих скриптов, внедрение инструментов безопасности (SAST), подготовка окружения для разработки.	Готовый дизайн-макет, настроенный пайплайн разработки.	15.11.2025 – 31.12.2025
Реализация ядра (модуль телефонии и контактная база)	Разработка адаптеров для провайдеров связи, создание подсистемы управления клиентами, реализация базового API.	Рабочий модуль телефонии, контактная база с CRUD, API для интеграций.	01.01.2026 – 15.02.2026
Веб-интерфейс и базовый функционал	Разработка фронтенда, реализация интерфейса оператора, подключение к API.	Готовый веб-интерфейс с основными функциями (сообщения, звонки, карточка клиента,	16.02.2026 – 31.03.2026

		задачи).	
Интеграция с AI-системами	Реализация модуля взаимодействия с AI-ассистентами для оптимизации работ операторов.	Двусторонняя связь с AI-сервисами, возможность их настройки и замены из под интерфейса платформы, возможность обратиться и получить релевантный ответ.	01.04.2026 – 20.04.2026
Тестирование, отладка, документация	Функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование, исправление ошибок, написание финальной документации.	Стабильная версия платформы, полный комплект документации, готовый к защите проект.	21.04.2026 – 29.04.2026

Разработка данного программного продукта должна быть полностью завершена к 29 апреля 2026г.
Исполнитель – Косов Филимон Олегович, студент 3 курса факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, БПИ – 232.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, то есть осуществляется функциональное тестирование. Также проводится проверка интерфейса на соответствие требованиям, указанным в техническом задании. Функциональное тестирование осуществляется в соответствии с документом «Умная коммуникационная платформа. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301–79)», в котором указывают:

1. Перечень функций программы, выделенных для испытаний, и перечень требований, которым должны соответствовать эти функции (со ссылкой на пункты 4.1.2–4.1.7 настоящего технического задания);
2. Перечень необходимой документации и требования к ней (со ссылкой на пункт 5 настоящего технического задания);
3. Методы испытаний и обработки информации;
4. Технические средства и порядок проведения испытаний.

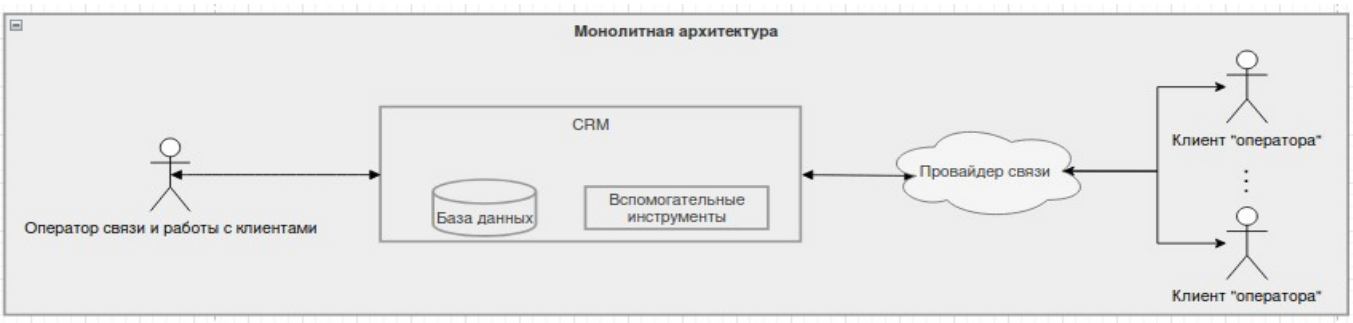
Защита выполненного проекта осуществляется комиссии, состоящей из преподавателей департамента программной инженерии, в утверждённые приказом декана факультета компьютерных наук сроки.

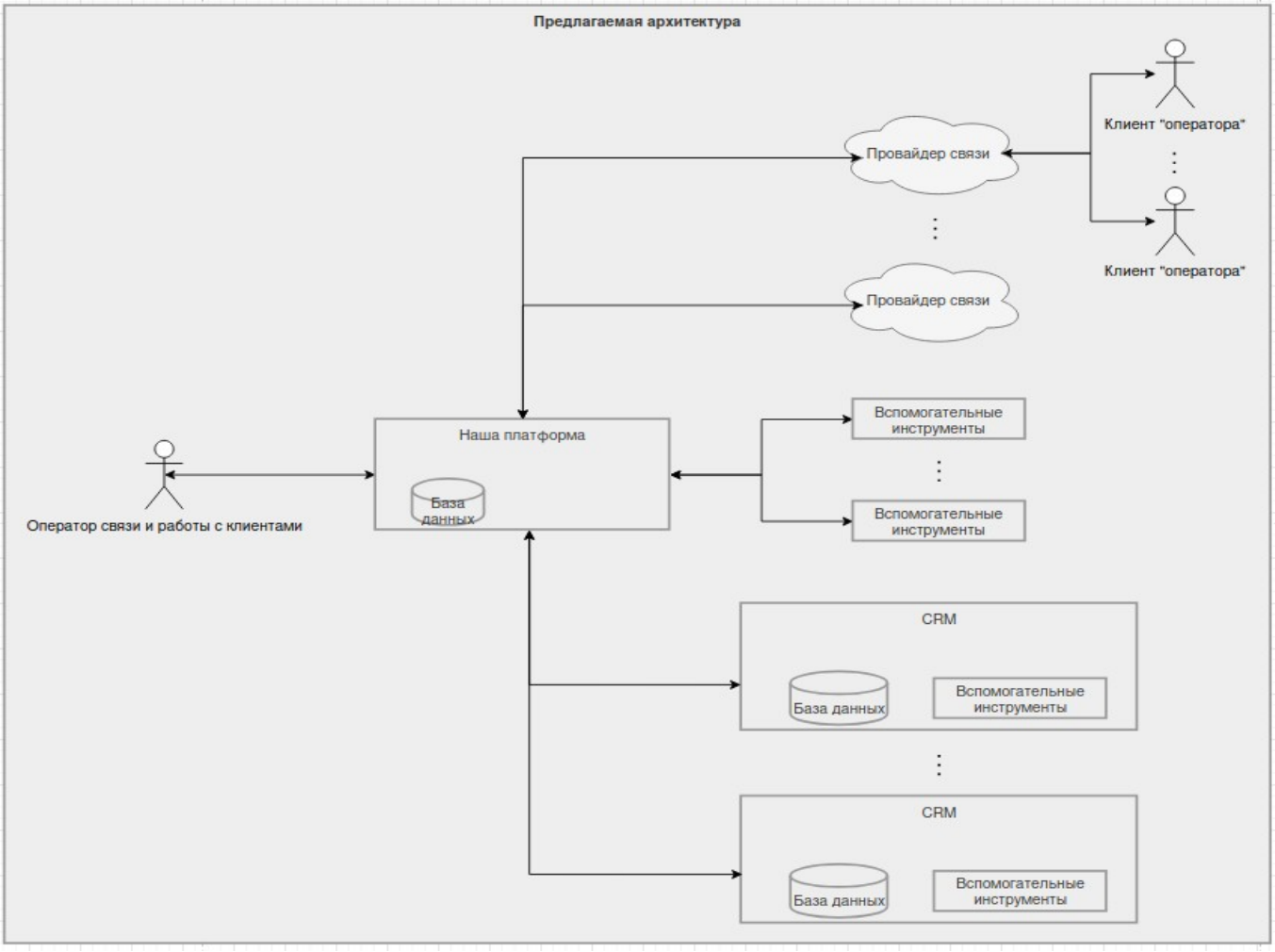
8.2. Общие требования к приёмке работы

Прием программного продукта осуществляется при полной работоспособности программы при различных входных данных, при выполнении функций, указанных в пунктах 4.1.2–4.1.7 настоящего документа, при соблюдении требований, указанных в пунктах 4.2–4.8, и при наличии полной документации к программе, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии со специальными требованиями, указанными в пункте 5.2 настоящего технического задания.

Приложение 1

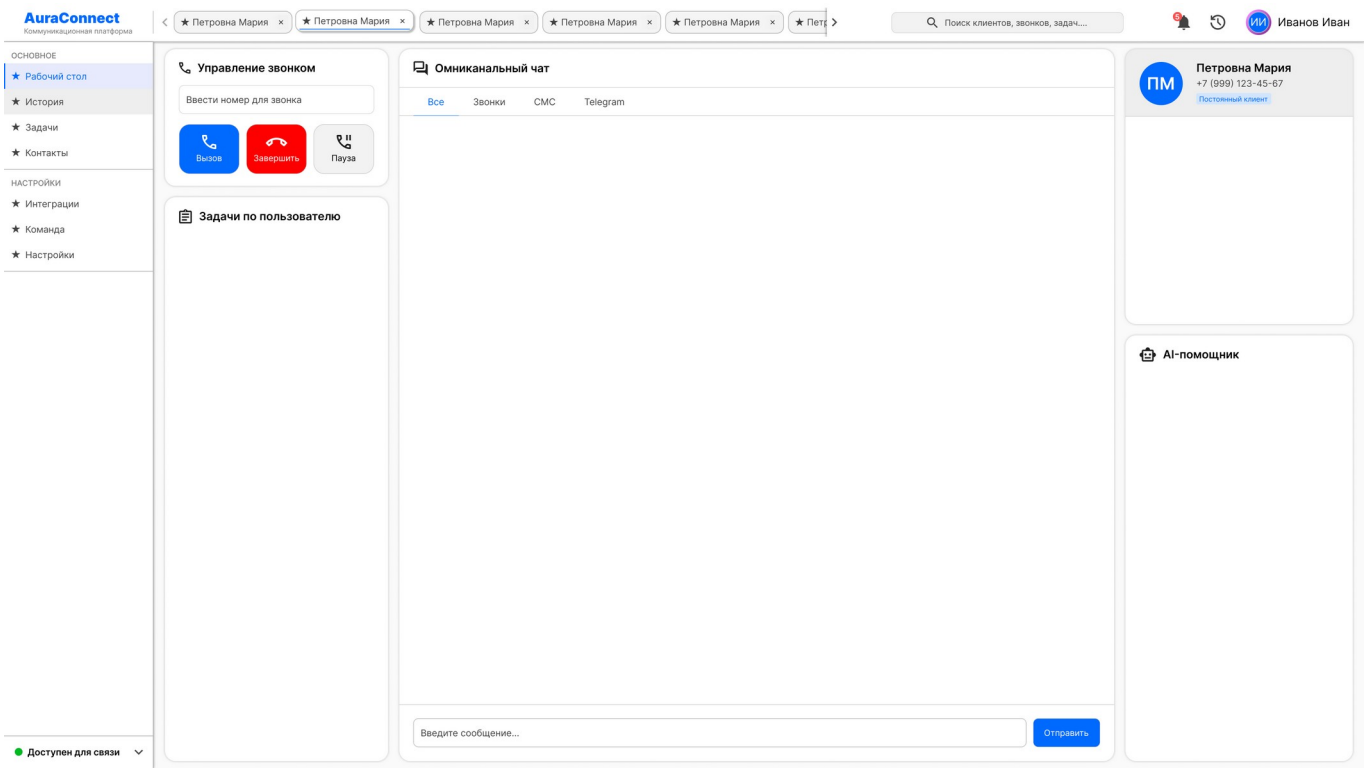
Архитектура приложения с сравнением от «монолитной» CRM-зависимости к модульной платформе





Приложение 2

Схема рабочего пространства оператора



Прототип проектировался на сайте figma.com и доступен по ссылке:
https://www.figma.com/proto/0rttrW558fgUn7eXy7WWtK/SmartCom-Platform?node-id=140-4&t=RpGRpWwh8aRdqPBD-1&scaling=contain&content-scaling=fixed&page-id=140%3A3&starting-point-node-id=140%3A4